南京大学数学课程试卷

2011/20012 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 微积分I

考试时间_____ 考试成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

系别_____ 姓名_____ 学号_____

密封线内不要答题

一. 填空(本题满分$10\times 3=30$分)

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1\cdot 4}+\dfrac{1}{4\cdot 7}+\cdots+\dfrac{1}{(3n-2)\cdot(3n+1)}\right)=$_____;

2.设函数

$$f(x)=\begin{cases}\cos x+a, x<0,\\ 0, \quad x=0,\\ b-(1+x)^{3/x}, \ x>0\end{cases}$$

是$\mathbb{R}$上的连续函数, $a=$_____, $b=$_____;

3.已知$f'(x_0)=2$, 则$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)-f(x_0-h)}{h}=$_____

4.已知$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2+x-2}=2$, 则$a=$_____, $b=$_____;

5.$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\arcsin t\,\mathrm{d}t}{x^4}=$_____;

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)=$_____.

7. $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

8.设$f(x)=\int_1^{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$, 则$\int_0^1\dfrac{f(x)}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=$_____.

二. 计算下列各题(本题满分$8\times 5=40$分)

1. 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 x^n\mathrm{e}^x\sin nx\mathrm{d}x$.

2.计算积分$\int\dfrac{\sin x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x$:

3.求 $I=\int\sqrt{a^2+x^2}\,\mathrm{d}x.\ (a\neq 0).$

4. 计算积分 $\int_1^{e^2}\sqrt{x}\ln x\mathrm{d}x$

5. 计算广义积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x.$

6. 设 $y=(x^2+3x+1)\mathrm{e}^{-x}$，求 $y^{(99)}$.

7. 求与直线 $2x-6y+1=0$ 垂直，并与曲线 $y=x^3-3x-5$ 相切的直线方程.

8. 计算积分 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{(x^2-x+1)^{3/2}}.$

三. (本题满分12分) 讨论函数 $y=\dfrac{(x+1)^3}{(x-1)^2}$ 的定义域，单调区间，极值，凹向与拐点，渐线，并作出草图。

四. (本题满分6分) 设函数$f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 上连续，并且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$. 设 $\phi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$. 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在$x=0$的连续性.

五. (本题满分6分) 已知抛物线$y = px^2 + qx$ (其中$p < 0, q > 0$)在第一象限内与直线$x + y = 5$相切.

(1).求此抛物线与x轴所围成的平面图形的面积S (用q表示).

(2) 当p, q为何值时S取得最大值，求出S的最大值.

六. (本题非商学院的考生做，满分6分)设函数$f(x)$ 在$[0,1]$上连续, 在$(0,1)$内可微并且

$$f(1) = k\int_0^{1/k} xe^{1-x}f(x)\mathrm{d}x, (k > 1)$$

证明: 至少存在一点$\zeta \in (0,1)$, 使得$f'(\zeta) = (1 - \frac{1}{\zeta})f(\zeta)$.

七. (本题商学院的考生做，满分6分)设$f(x)$在区间$[0,1]$上连续，证明：存在一点$\zeta \in [0,1]$ 使得下面的等式成立$\int_0^1 f(x)x^2dx = \frac{1}{3}f(\zeta)$.

密封线内不要答题

南京大学数学课程试卷

2012/2013 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 微积分I(A

考试时间_____ 考试成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

学号_____ 姓名_____ 系别_____

密封线内不要答题

一. 填空(本题满分$10\times 3=30$分)

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{x^2}^{x}\sin(xt)\mathrm{d}t}{x^3}=$_____;

2. 设 $f(x)=x-\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$, 则 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=$_____;

3. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x^2+x\cos x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=$_____

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2^2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n^2}\right)=$_____;

5. 过点 $A=(1,0,4)$ 且与平面 $\Pi: x-2y+2z=5$ 平行的平面方程为_____;

6. $\int x\ln x\mathrm{d}x=$_____.

7. $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^x}{(1+\mathrm{e}^x)^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

8. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)=$_____.

9. 函数 $y=\dfrac{(x-3)^2}{4(x-1)}$ 的单调上升区间为_____.

10. $y=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$, 则 $\mathrm{d}y=$_____.

二. 计算下列各题(本题满分$8\times 5=40$分)

1. 求曲线 $y=\ln(1+\mathrm{e}^x)$ 的所有渐近线.

2. 计算积分 $\int\dfrac{1}{1+3\sin^2 x}\,\mathrm{d}x$;

3.求不定积分 $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}\,\mathrm{d}x$.

4. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}$.

5. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \int_{-\infty}^{c} te^{2t}\,\mathrm{d}t$, 求 c 的值.

6. 设 $y = x\ln x$. 求 $y^{(n)}$.

7. 设空间中的四个点为 $A(1, 2, 1)$, $B(-1, 3, 4)$, $C(-1, -2, -3)$, $D(0, -1, 3)$, 求由以此四点为顶点的四面体的体积.

8. 设直线 L 的方程为: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为: $3x + y + 2z + 20 = 0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角和交点 M.

3.求不定积分 $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}\,\mathrm{d}x$.

4. 计算积分 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}$.

5. 设 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{x+c}{x-c}\right)^x = \int_{-\infty}^{c} te^{2t}\,\mathrm{d}t$, 求 c 的值.

6. 设 $y = x\ln x$. 求 $y^{(n)}$.

7. 设空间中的四个点为 $A(1,2,1)$, $B(-1,3,4)$, $C(-1,-2,-3)$, $D(0,-1,3)$, 求由以此四点为顶点的四面体的体积.

8. 设直线 L 的方程为: $\frac{x+1}{4} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{5}$, 平面 Π 的方程为: $3x+y+2z+20=0$, 求直线 L 与平面 Π 的夹角和交点 M.

三. (本题满分10分) (1). 设$f(x), g(x)$ 在$[-a, a]$上连续，$g(x)$是偶函数，$f(x)+f(-x) \equiv A$（A为常数），证明：$\int_{-a}^{a} f(x)g(x)\mathrm{d}x = A\int_{0}^{a} g(x)\mathrm{d}x$.

(2)求$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x \arctan(e^x)\mathrm{d}x$.

四. (本题满分8分) 设抛物线$y = ax^2 + bx + c$满足下面两个条件：

(1).通过$A(0,0)$和$B(1,2)$两点，并且$a < 0$;

(2).与抛物线$y = -x^2 + 2x$围成的图形面积最小.

求出该抛物线的方程.

学号_____ 姓名_____ 系别_____

五. (本题满分6分) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x|\sin((t-[t])\pi)|\mathrm{d}t$. 这里$[t]$ 是不超过t 的最大整数.

六. (本题非商学院的考生做，满分6分) 设函数$f(x)$ 的定义域和值域都是区间$[0,1]$. 并且函数$f(x)$ 具有连续的一阶导数,$f'(x)$ 是单调减函数. $f(0)=f(1)=0$. 证明: 由方程$y=f(x),(0\leqslant x\leqslant 1)$ 所确定的曲线弧的长度不超过3.

七. (本题商学院的考生做，满分6分)设$f(x)$在区间$[0,2]$上连续，在区间$(0,2)$可导. 并且$f(2)=\dfrac{1}{4}\int_0^1 x^2f(x)\mathrm{d}x$. 证明：存在一点$\zeta\in(0,2)$ 使得下面的等式成立$2f(\zeta)+\zeta f'(\zeta)=0$.

密封线内不要答题